جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت پرستاری

مراقبت های پرستاری در مدیریت درد نوزادان بستری در بیمارستان

Nursing Care in Pain management of Hospitalized Neonates

تهیه و تدوین:

دکتر مریم رسولی، استاد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دکتر اعظم الملوک الساق، دکترای تخصصی پرستاری، عضو گروه پرستاری دانشکده پرستاری و فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز، عضو انجمن درد اروپا

دکتر امیرعباس بشارتی، بورد تخصصی اطفال و فلوشیپ آسم و آلرژی، عضو انجمن درد کانادا

دکتر امیر نداف، فوق تخصص نوزادان ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

پرستو آریاملو، معاون مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری، معاونت پرستاری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سمیه هداوند میرزایی، رییس گروه تحقیق و توسعه پرستاری، معاونت پرستاری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

زینب کاظم زاده، کارشناس امور پرستاری، معاونت پرستاری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری

معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بهار ۱۴۰۴

مقدمه

درد در نوزادان به‌ویژه نوزادانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، یکی از چالش‌های درمان و مراقبت پرستاری است. نوزادان به دلیل محدودیت در توانایی برقراری ارتباط کلامی، به‌طور مستقیم، نمی‌توانند وجود و شدت درد خود را بیان کنند و این موضوع باعث می‌شود که مدیریت درد آن‌ها به دقت و دانش بالایی نیاز داشته باشد. نوزادان می‌توانند درد را احساس کنند و در پاسخ به محرک های دردناک مانند تعویض کاتتر، نمونه‌گیری خون و اتصال لوله‌های تنفسی، ممکن است مجموعه ای از واکنش‌های فیزیولوژیکی، هورمونی و رفتاری را نشان دهند. برای درمان مؤثر درد و همچنین کاهش اثرات منفی آن در دوره نوزادی باید شدت محرک های دردناک، اندازه گیری شود. برآورد میزان درد، شیوه مناسبی برای افزایش سرعت عمل در انجام مداخلات است؛ اگر میزان درد بطور مناسبی اندازه گیری گردد، می توان مداخله متناسب با همان میزان درد را برای نوزاد انجام داد. بدیهی است در صورت عدم مدیریت صحیح، تداوم درد در نوزاد می‌تواند منجر به آسیب‌های بلندمدت روانی و عصبی شود.

تحقیقات نشان داده‌اند که نوزادانی که درد آنها به‌درستی مدیریت نمی‌شود، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به مشکلات رفتاری و شناختی در آینده قرار دارند. مدیریت صحیح درد در این نوزادان، نه تنها کیفیت مراقبت را بهبود می‌بخشد، بلکه می‌تواند به بهبود سریع‌تر آنها، کاهش مدت بستری و کاهش خطرات مرتبط با درد مزمن کمک کند. بدیهی است انتخاب روش‌های دارویی و غیردارویی مناسب، باید با توجه به شرایط خاص هر نوزاد انجام شود تا از بروز عوارض جانبی ناخواسته جلوگیری شود.

این دستورالعمل با هدف ارائه راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت درد در نوزادان (**از زمان تولد تا پایان یک ماهگی**) تدوین شده است. با بهره‌گیری از ابزارهای دقیق ارزیابی و استفاده از تکنیک‌های مؤثر، می‌توان تجربه درد را در نوزاد کاهش داد و به بهبود وضعیت بالینی او کمک کرد.

اقدامات پرستاری در مدیریت درد نوزادان:

فرایند اجرایی مدیریت درد در نوزادان

به منظور مدیریت درد در نوزادان، توجه به نکات زیر ضروری است:

۱- افراد صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه کلیه پرستاران شاغل در بخش های بستری نوزادان در بیمارستان های کشور می باشند.

۲- موارد ضروری جهت آموزش به خانواده شامل آموزش شناسایی روش های غیر دارویی تسکین درد و استفاده از داروهای تجویز شده به همراه شناسایی عوارض جانبی و نحوه مدیریت آن می باشد.

۳- در هر بخش، یک دستورالعمل واحد برای ارزیابی درد و شدت آن، مانند سایر علایم حیاتی وجود داشته باشد (هر ۴-۲ ساعت یکبار).

۴- تعداد دفعات و زمان انجام اقدامات دردناک تا حد ممکن کاهش یابد.

۵- درد حاد در حین انجام اقدامات دردناک تسکین داده شود.

۶- در صورت انجام جراحی حتما بعد از عمل، مسکن مناسب تجویز گردد.

۷- از محرک‌های تنش‌زا (شنوایی، بینایی، لامسه و تعادلی) به ویژه نور و سر و صدای زیاد در بخش اجتناب شود.

۸- در صورت امکان، خون‌گیری‌ها به روش خون‌گیری از پاشنه پا انجام شود.

۹- برای کاهش تحریکات دردناک حین کاتترگذاری از راهنمای بالینی همان کاتتر استفاده شود.

۱۰- کلیه ارایه دهندگان مراقبت، باید در خصوص مدیریت درد در نوزادان آموزش دیده و از تبعات نامطلوب عدم تسکین دردهای ناشی از انجام اقدامات تشخیصی درمانی آگاه باشند.

مرحله اول: تشخیص درد

۱- در هر شیفت کاری همراه با کنترل علایم حیاتی نوزاد، درد نیز به عنوان پنجمین علامت حیاتی مورد ارزیابی قرارگیرد.

۲- ابزارهای اندازه گیری درد مناسب برای نوزادان به شکل کارت های مجزا تهیه شده و در بخش ها در دسترس قرار داده شوند.

۳- از ابزارهای مناسب برای ارزیابی درد بر اساس سن و وضعیت نوزاد استفاده گردد. برخی از مهم ترین این ابزارها عبارت از موارد زیر است:

- **پروفایل درد شیرخواران پره ترم** (PIPP)[۱]: برای نوزادان پره‌ترم (زودرس) به منظور ارزیابی دردهای حاد.
- **ابزار اندازه گیری درد نوزاد**(NIPS)[۲]: برای نوزادان تازه متولد شده و نوزادان تا شش هفته بعد از تولد، جهت ارزیابی دردهای حاد ناشی از اقدامات تشخیصی درمانی.
- **ابزار اندازه‌گیری درد بعد از عمل جراحی نوزادان**(CRIES)[۳]: برای ارزیابی درد پس از جراحی.
- **ابزار تعدیل شده اندازه گیری درد** (MPAT)[۴]: برای نوزادانی که تحت تهویه مکانیکی هستند یا درد مزمن دارند.

---

[۱] Premature Infant Pain Profile

[۲] Neonatal Infant Pain Scale

[۳] Crying, Oxygenation, Vital Signs, Facial Expression, and Sleeplessness

[۴] Modified Pain Assessment Tool

۴- بر اساس نمره ی کسب شده از هر مقیاس، شدت درد ارزیابی گردد (چگونگی استفاده از هر مقیاس و نمره دهی آن، در پیوست ۱ قابل ملاحظه است).

۵- بر اساس شدت درد نوزاد، جهت درمان یا تسکین درد نوزاد تصمیم گیری شود.

مرحله دوم: درمان یا تسکین درد (طبق دستور پزشک)

۱. درمان درد، یک رویکرد چندرشته‌ای شامل مشارکت پزشک، پرستار، فیزیوتراپ و مهم‌تر از همه خانواده است که می‌توانند برای تسکین درد نوزاد برنامه‌ریزی کنند. نقش هر عضو در تسکین درد نوزاد و فراهم‌کردن آرامش وی، همکاری و تشریک مساعی بین اعضای تیم و تمایل به درمان درد نوزاد باید مد نظر قرار بگیرد.

۲. تسکین درد در نوزادان می تواند به روش های دارویی، غیردارویی، جراحی و یا ترکیبی از چند روش بر پایه نیازهای هر نوزاد انجام شود.

انواع روش های غیردارویی شامل مکیدن غیرمغذی، سوکروز، شیرمادر، مراقبت آغوشی مادرانه، قنداق کردن، ماساژ، لمس‌درمانی، پوزیشن‌دادن، شیردهی از سینه مادر، تکان‌دادن گهواره‌ای، مدیریت محیط با کاهش نور و سر و صدای محیط، کاهش دستکاری نوزاد و مدیریت دوره‌های خواب و بیداری می باشد. برای بکارگیری روش های غیر دارویی درد، تصمیم گیری بر اساس جدول ۱ صورت می گیرد.

۲-۱. **مکیدن غیرمغذی(NNS)**[۵]: روشی ساده و پرکاربرد است که در موقعیت های مختلف می توان از آن استفاده کرد. مکیدن غیرمغذی معمولا همراه با شیرمادر یا سوکروز ارائه شده و مبتنی بر تئوری کنترل دریچه ای درد[۶]، باعث کاهش ارسال پیام های درد به مغز می گردد.

۲-۲. **سوکروز:** استفاده از محلول سوکروز در نوزادان ترم به میزان ۲ میلی‌لیتر و در نوزادان پره ترم ۰/۵ تا ۱ میلی لیتر، دو دقیقه قبل از رویه‌های دردناک، مانند خون‌گیری یا کاتترگذاری، می‌تواند به کاهش درد کمک کند.

۲-۳. **شیرمادر:** طعم و بوی شیرمادر می تواند به کاهش درد کمک کند.

۲-۴. **مراقبت آغوشی مادران(KMC)**[۷]: تماس پوستی مادر و نوزاد می‌تواند باعث کاهش درد و اضطراب نوزاد شود.

۲-۵. **قنداق کردن:** به‌ویژه در نوزادانی که در معرض تحریکات محیطی هستند، می‌تواند احساس آرامش ایجاد کند.

۲-۶. **ماساژ:** ماساژ ملایم ناحیه مورد استفاده در خون‌گیری یا رگ‌گیری به مدت حداقل ۵ دقیقه قبل از انجام رویه، می‌تواند به تسکین درد کمک کند.

۲-۷. **مدیریت محیط فیزیکی:** کاهش نور و صدای محیط می‌تواند سطح استرس نوزاد را کاهش دهد و در نتیجه باعث کاهش تجربه درد شود.

۳. **تمامی روش های دارویی** باید با تجویز پزشک متخصص صورت گیرد. در حال حاضر استفاده از مورفین، پاراستامول (استامینوفن تزریقی) و فنتانیل نسبت به میدازولام ارجح می باشد. استفاده از میدازولام به علت تاثیرات منفی بر رشد و تکامل مغز نوزادان، محدود گردد.

---

[۵] Non-Nutritive Sucking

[۶] Gate Control Theory of Pain

[۷] Kangoro Mother Care

۴. پاراستامول به طور روتین تا ۴۸ ساعت بعد از عمل جراحی و یا بلافاصله پس از درد حاد با دوز ۱۰-۱۵mg/kg باید تجویز گردد.

۴-۱ . در هنگام دردهای شدید و مزمن، استفاده از مورفین با دوز mcg/kg/hr ۱۰ توصیه می گردد.

۴-۲. درصـــورتی که درد نوزاد با مورفین و اســـتامینوفن تســـکین پیدا نکرد، از آمپول کلونیدین به عنوان مکمل درکنار مورفین یا استامینوفن، با دوز mcg/kg ۳-۱ هر ۴ تا ۶ ساعت یک بار بصورت بلوس استفاده می شود.

۵. فنتانیل به عنوان ضد درد و هم به عنوان آرام بخش می تواند با دوز mcg/kg ۴-۱ تجویز گردد.

جدول ۱- دسته‌بندی اقدامات تسکین‌بخش در هر یک از رویه‌های دردناک در بخش نوزادان

رویه دردناک / اقدام تسکینی	شیر مادر یا مکیدن غیرمغذی	سوکروز	روش دارویی	مراقبت کانگورویی
گرفتن خون از پاشنه پا	×	×		×
گرفتن خون از ورید	×	×		
تزریق عضلانی/ زیرجلدی (واکسیناسیون)	×	×		×
تعبیه کاتتر ورید محیطی	×	×	×	
گرفتن خون شریانی یا گذاشتن کاتتر شریانی	×	×		
گذاشتن کاتتر نافی	×	×		
گرفتن مایع مغزی نخاعی	×	×	×	
تعبیه کاتتر ورید مرکزی	×	×	×	
تعبیه لوله بینی معدی	×	×		
جدا کردن چسب ها	×	×		×
ساکشن لوله تراشه			×	
واردکردن کاتتر مثانه یا انجام سوپرا پوبیک	×	×		

مرحله سوم: ارزیابی مجدد (ارزشیابی)

۱- بر اساس شدت درد نوزاد، ارزیابی درد و کنترل علایم حیاتی هر نیم تا ۴ ساعت ادامه می یابد.

۲- در نوزادان با شدت درد کمتر، پایش کمتر و در نوزادان با شدت درد متوسط تا شدید ارزیابی درد در فواصل زمانی کوتاه تر و مطابق الگوریتم مدیریت درد ادامه یابد.

۳- نتایج ارزیابی مجدد نوزاد باید به اطلاع پز شک مربوطه بر سد و م ستند سازی منا سب در هر مرحله از ت شخیص، ت سکین و ارزیابی مجدد درد توسط پرستار صورت گیرد. بر اساس نظر پزشک، در مورد قطع یا ادامه داروی مسکن، تصمیم گیری شود.

- فرایند اجرایی و الگوریتم مدیریت درد در نوزادان در پیوست های ۲ و ۳ ارایه شده است.

پیوست ۱: انواع ابزارهای اندازه گیری درد در نوزادان بر حسب نوع درد

پروفایل درد شیرخواران پره‌ترم (PIPP)

این ابزار در هنگام وجود دردهای حاد در نوزادان کاربرد دارد. نوزاد به مدت ۱۵ ثانیه قبل از انجام اقدامات درمانی مشاهده و ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن، کنترل شود. سپس بلافاصله بعد از انجام اقدامات درمانی نیز به مدت ۳۰ ثانیه ارزیابی شود. نمره این ابزار از ۳ تا ۲۷ متغیر ا ست. این ابزار شامل ۷ شاخص می با شد. هریک از این شاخص ها درجه ای از صفر تا ۳ را به خود اخت صاص می دهند که در مجموع مقادیری بین صفر تا ۲۱ حا صل می شود. مقادیر کمتر از ۶ ن شانه عدم وجود درد، مقادیر ۷ تا ۱۲ ن شانه درد خفیف تا متو سط و مقادیر بیش از ۱۲ نشـانه درد شـدید می باشـد. **در کلیه ی نوزادان تحت ونتیلاتور بطور روتین، همراه با چک بقیه علایم حیاتی، میزان درد با این ابزار اندازه گیری و ثبت گردد.**

پروفایل درد شیرخواران پره‌ترم (PIPP)

فرآیند	مشخصات	صفر	۱	۲	۳	نمره
چارت	سن حاملگی (در زمان مشاهده)	۳۶ هفته یا بیش‌تر	۳۲ هفته تا ۳۵ هفته و ۶ روز	۲۸ هفته تا ۳۱ هفته و ۶ روز	از ۲۸ هفته کم‌تر	
مشاهده نوزاد (۱۵ثانیه) مشاهده خط پایه ۱: ضربان قلب، اشباع O2	وضعیت رفتاری	فعال یا بیدار، چشم‌های باز، حرکات صورت	آرام یا بیدار، چشم‌ها باز، بدون حرکات صورت	فعال یا خواب، چشم‌ها بسته، حرکات صورت	خواب یا آرام، چشم‌ها بسته، بدون حرکات صورت	
مشاهده نوزاد برای ۳۰ ثانیه	ضربان قلب حداکثر: ...	۰-۴ ضربه در دقیقه افزایش یابد.	۵-۱۴ ضربه در دقیقه افزایش یابد.	۱۵-۲۴ ضربه در دقیقه افزایش یابد.	۲۵ ضربه یا بیش‌تر در دقیقه افزایش یابد.	
مشاهده نوزاد برای ۳۰ ثانیه	اشباع اکسیژن حداقل: ...	۰ تا ۲/۴ ٪ کاهش داشته باشد.	۲/۵تا۴/۹ ٪ کاهش داشته باشد.	۵ تا ۷/۴ ٪ کاهش داشته باشد.	۷/۵ ٪ یا بیش‌تر کاهش داشته باشد.	
مشاهده نوزاد برای ۳۰ ثانیه	در هم کشیدن ابروها	عادی ۹-۰ ٪ از زمان	حداقل ۳۹-۱۰ ٪از زمان	متوسط ۶۹-۴۰ ٪ از زمان	حداکثر ۷۰٪ از زمان	
مشاهده نوزاد برای ۳۰ ثانیه	فشردن چشم ها	عادی ۹-۰ ٪ از زمان	حداقل ۳۹-۱۰ ٪ از زمان	متوسط ۶۹-۴۰ ٪ از زمان	حداکثر ۷۰٪ از زمان	
مشاهده نوزاد برای ۳۰ ثانیه	خط کنار پره‌های بینی	عادی ۹-۰ ٪ از زمان	حداقل ۳۹-۱۰٪ از زمان	متوسط ۶۹-۴۰ ٪ از زمان	حداکثر ۷۰٪ از زمان	
نمره کل						

ابزار اندازه گیری درد نوزادان (NIPS)

این ابزار جهت اندازه گیری دردهای درد ناشی از اقدامات تشخیصی درمانی در نوزادان نارس و ترم تا شش هفته بعد از تولد کاربرد دارد. یک ابزار شش‌قسمتی است که ۵ قسمت آن رفتاری (حالت چهره، گریه‌کردن، وضعیت بازوها و پاها و وضعیت بیداری) و یک قسمت آن علائم فیزیولوژیک (الگوی تنفس) است. هرکدام از رفتارها به غیر از گریه‌کردن برای دو حالت ممکن صفر و یک نمره داده می شود. گریه‌کردن برای سه حالت صفر، یک و دو نمره داده می شود. این ابزار عمدتا در نوزادانی که نیاز به خون‌گیری مویرگی، وریدی یا شریانی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمره‌ی کل می‌تواند از صفر تا هفت باشد. نمرات کمتر از ۳ نشان دهنده درد خفیف، نمرات بین ۳ تا ۵ درد متوسط که نیاز به مداخلات تسکینی دارد و نمرات بالاتر از ۶ درد شدید می باشد. **قبل و بعد از انجام اقدام تهاجمی و دردناک از این ابزار استفاده گردد.**

ابزار اندازه گیری درد نوزادان (NIPS)

مشخصات/ امتیاز	صفر	۱	۲
حالت صورت	حالت آرامش	عضلات‌صورت سفت‌و کشیده و اخم-آلود	-
گریه	آرام، بدون گریه	ناله ملایم، گریه متناوب	جیغ‌زدن و فریادکشیدن، گریه بدون صدا به نحوی که با حرکات صورت مشخص باشد.
الگوی تنفس	آرام و طبیعی	تنفس نامنظم، سریع، نگه‌داشتن تنفس	-
دست‌ها	شل، بدون انقباض عضلات، حرکات معمولی	انقباض دست ها، حرکات سریع باز و بسته شدن دست ها	-
پاها	شل، بدون انقباض عضلات، گاهی پاها را حرکت می‌دهد.	پاها حالت سفت دارد و به سختی باز و بسته می‌شوند؛ کشیدن پا و یا سریع باز و بسته می‌شوند.	-
وضعیت تحریک‌پذیری	خواب یا بیدار است، در حالت خواب یا بیداری آرامش دارد.	تحریک‌پذیر است، بی‌قرار است و می‌غلتد.	-

ابزار اندازه‌گیری درد بعد از عمل جراحی نوزادان (CRIES)

یکی از این ابزارهایی که توسط پرستاران برای نوزادان نارس و ترم در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان جهت اندازه‌گیری درد پس از عمل جراحی استفاده می‌شود، CRIES است. هر شاخص از صفر تا ۲ نمره می‌گیرد. نمره صفر بدون درد و نمره ۱۰ درد شدید است. نمره‌ی ۴ تا ۶ درد متوسط و نمرات بالای ۶ درد شدید بوده که باید مورد توجه قرار گیرد. **در کلیه ی نوزادانی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند، بطور روتین از این ابزار استفاده گردد.**

ابزار اندازه‌گیری درد بعد از عمل جراحی نوزادان (CRIES)

مشخصات/امتیاز	صفر	۱	۲
گریه	گریه نمی‌کند یا صدای گریه بلند نیست	گریه بلند (به راحتی ساکت می‌شود).	گریه خیلی بلند (با آرام کردن وی، ساکت نمی شود).
اکسیژن مورد نیاز (برای این‌که اشباع اکسیژن بیش از ۹۵٪ باشد)	اکسیژن مورد نیاز نیست.	اکسیژن کم‌تر از ۳۰٪ مورد نیاز است.	اکسیژن بیش‌تر از ۳۰٪ مورد نیاز است.
علایم حیاتی	ضربان قلب و فشارخون برابر، یا کم‌تر از قبل عمل است.	افزایش ضربان قلب یا فشارخون کم‌تر از ۲۰٪ قبل از عمل است.	افزایش ضربان قلب یا فشار خون بیش‌تر از ۲۰٪ قبل از عمل است.
حالت‌های صورت	حالت طبیعی	حالت شکلک درآوردن	حالت شکلک درآوردن یا نالیدن
بی‌خوابی	نوزاد به طور مداوم خواب است.	مرتب از خواب بیدار می‌شود. مدت زمان زیادی بیدار است.	همیشه و بطور مداوم بیدار است.

ابزار ارزیابی درد تعدیل شده (MPAT)

یک ابزار چند بعدی است که به‌طور خاص برای نوزاد طراحی شده و قابل استفاده برای شیرخواران از ۲۴ هفته تا ۶ ماهگی و حتی نوپایان بستری در PICU می باشد که متمرکز بر پاسخ‌های رفتاری و فیزیولوژیکی نوزاد در پاسخ به محرک دردناک است.

پاسخ‌های رفتاری شامل: تونیسیته، الگوی خواب، حالات صورت، رنگ پوست و گریه

پاسخ‌های فیزیولوژیک شامل: تنفس، ضربان قلب، میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و فشارخون

هر آیتم از صفر تا ۲ نمره می گیرد. نمره صفر بدون درد و نمره ۲۰ نشان دهنده بیشترین درد است. نمره ۴ تا ۶ درد خفیف، نمرات ۷ تا۱۲ درد متوسط و نمرات بالاتر از ۱۲، درد شدید می باشد. **این ابزار می تواند در نوزادان بستری بطور گسترده، جهت اندازه گیری و ثبت نمره ی درد در شیفت، مورد استفاده عمومی قرار گیرد.**

ابزار ارزیابی درد تعدیل شده (MPAT)

مشخصات/ متیاز	صفر	۱	۲
تونیسیته	ریلکس نرمال بدون فلکسیون	اندام‌هاکاملا باز بدن سفت شانه‌ها افتاده روی تخت	فلکسیون شدید گارد اندام‌ها شانه‌ها و گردن در برابر تغییر پوزیشن مقاومت می‌کنند.
الگوی خواب	ریلکس	به راحتی بیدار می‌شود.	با کوچک‌ترین محرک آژیته و وحشت‌زده می‌شود.
گریه	ندارد	دارد ولی قابل کنترل	دارد ولی به سادگی بعد از دستکاری آرام نمی‌شود؛ بلند گریه می‌کند.
حالات صورت	ریلکس، آرام	اخمو، چین‌های کم عمق چشم‌ها نیمه بسته	چشم‌ها محکم فشرده چین‌های عمیق
رنگ پوست	صورتی پرفیوژن عالی	موتلینگ رنگ پریده	خیلی رنگ پریده یا برافروخته عرق کف دست
تنفس	نرمال	تاکی پنه هنگام استراحت	آپنه
ضربان قلب	نرمال	تاکیکاردی هنگام استراحت	نوسان چه هنگام استراحت و چه هنگام دستکاری
میزان اشباع اکسیژن خون شریانی	نرمال	کاهش اشباع گذرا	کاهش اشباع با یا بدون دستکاری
فشار خون	نرمال	نوسان با دستکاری	افزایش یا کاهش فشار، هنگام استراحت
تصمیم کادر درمان	درد ندارد	شیرخوار فقط هنگام دستکاری درد دارد.	شیرخوار دچار درد است.

پیوست ۲: فرایند اجرایی مدیریت درد در نوزادان

مرحله اول: تشخیص و اندازه گیری شدت درد

- در هر شیفت کاری همراه با کنترل علایم حیاتی ، درد نیز به عنوان پنجمین علامت حیاتی مورد ارزیابی قرارگیرد.
- ابزارهای ارزیابی درد به صورت کارت تهیه شده و در بخش ها در دسترس قرار داده شوند.
- از محرک‌های تنش‌زا (شنوایی، بینایی، لامسه و تعادلی) به ویژه نور و سر و صدای زیاد در بخش اجتناب شود.
- در صورت امکان، خون‌گیری‌ها به روش خون‌گیری از پاشنه پا انجام شود.
- جهت اندازه گیری میزان درد از مقیاس متناسب با نوع درد استفاده گردد.
- بر اساس نمره ی کسب شده از هر مقیاس، شدت درد ارزیابی و ثبت گردد.

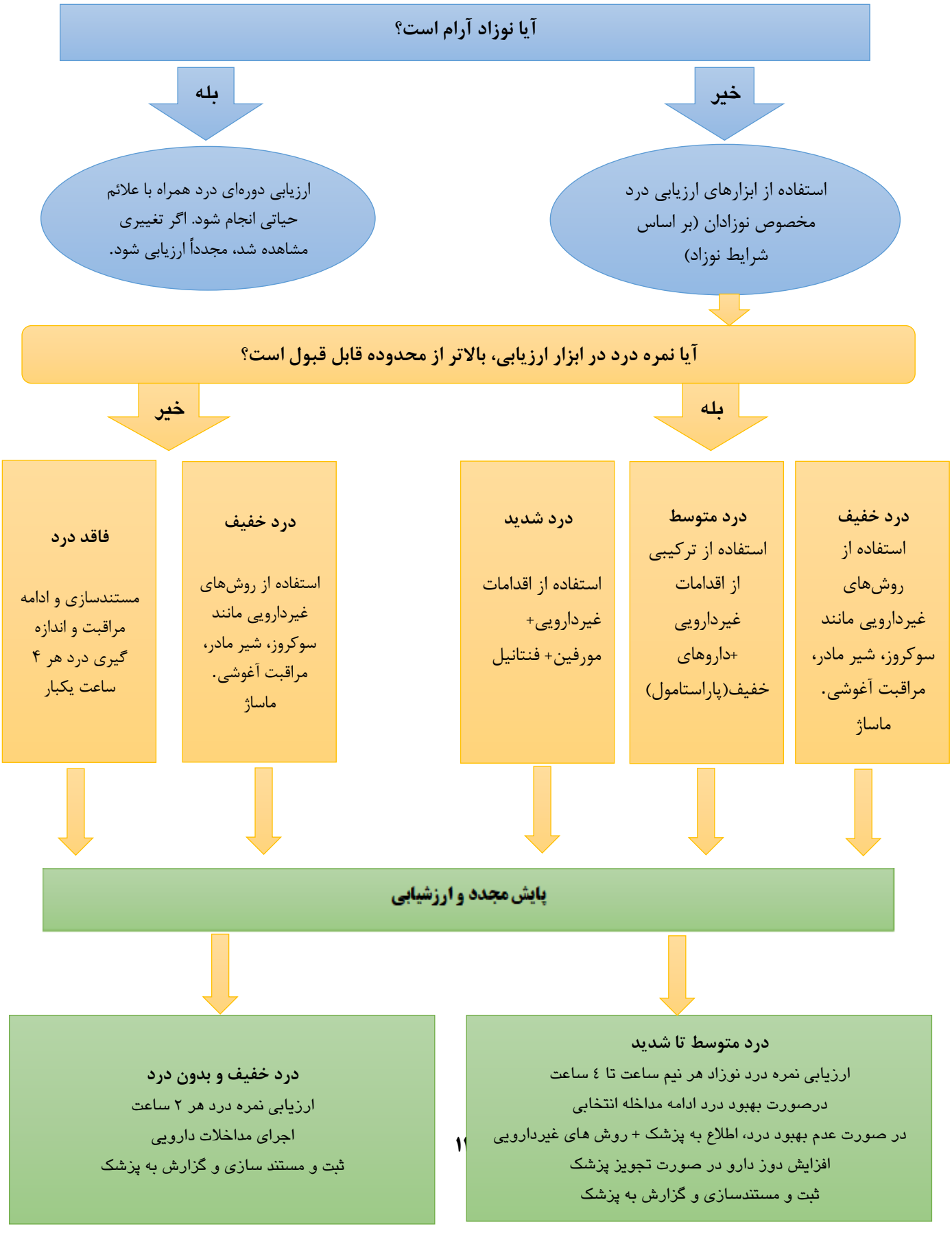
مرحله دوم: درمان یا تسکین درد

- تسکین درد نوزادان و شیرخواران یک رویکرد چندرشته‌ای با مشارکت پزشک، پرستار، فیزیوتراپ و مهم‌تر از همه خانواده است.
- بر اساس میزان درد اندازه گیری شده، از روش های دارویی یا غیردارویی تسکین درد استفاده گردد.
- روش های غیردارویی مثل مکیدن غیرتغذیه‌ای، سوکروز، شیرمادر، مراقبت آغوشی مادرانه، لمس‌درمانی، ماساژ، پوزیشن‌دادن، قنداق کردن، شیردهی از سینه مادر، تکان‌دادن گهواره‌ای، محیط با کاهش نور و سر و صدای محیط، کاهش دستکاری نوزاد و مدیریت دوره‌های خواب و بیداری می باشند.
- سوکروز و شیرمادر به مقدار ۲ سی سی دو دقیقه قبل از انجام رویه دردناک به نوزاد خورانده شود (درصورتی که منع مصرف خوراکی نداشته باشد).
- ماساژ به مدت ۵ دقیقه قبل از انجام رگ گیری یا خونگیری، بر روی عضو مربوطه انجام گیرد.
- از مراقبت آغوشی مادرانه و مکیدن غیرمغذی در بخش ها بطور گسترده بعنوان تسکین دردهای خفیف و حتی متوسط استفاده گردد.
- در مواردی که نوزاد دچار سندروم محرومیت شده (از مادر معتاد متولد شده)، از روش قنداق کردن استفاده گردد.
- در صورت نیاز به مداخلات دارویی، از مورفین، استامینوفن وفنتانیل، طبق تجویز پزشک، استفاده گردد.

مرحله سوم: ارزیابی مجدد (ارزشیابی)

- بر اساس شدت درد نوزاد، ارزیابی درد و کنترل علایم حیاتی هر نیم تا ٤ ساعت ادامه می یابد.
- در نوزادان با شدت درد کمتر، پایش کمتر و در کودکان با شدت درد متوسط تا شدید ارزیابی درد در فواصل زمانی کوتاه تر و مطابق الگوریتم مدیریت درد ادامه یابد.
- نتایج ارزیابی مجدد نوزاد باید به اطلاع پزشک مربوطه برسد و مستند سازی مناسب در هر مرحله از تشخیص، تسکین و ارزیابی مجدد درد توسط پرستار صورت گیرد و بر اساس نظر پزشک نیز در مورد قطع یا ادامه داروی مسکن، تصمیم گیری شود.

پیوست ۳: الگوریتم مدیریت درد در نوزادان



منابع:

1- Elsagh A, Jashni Motlagh A. Pain control [Internet]. Best and Safe Practices in Different Contexts of Neonatal Care. IntechOpen; 2024. Available from: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.1003169

2- Fanaroff and Martin’s neonatal-perinatal medicine. Diseases of the Fetus and Infant, 12th edn, Vols I and II. I**SBN** : 9780323932660

3- Ilhan E, Pacey V, Brown L, Spence K, Galea C, Adams R, Hush JM. Exploration and validation of behavioral pain measures and physiological pain measures factor structure extracted from the pain assessment tool item scores for infants admitted to neonatal intensive care. The Clinical Journal of Pain. 2021 Jun 1;37(6):397-403.

4- Cheng J, Rutherford M, Singh VM. The HHS Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force report calls for patient-centered and individualized care. Pain Med. 2020;21(1):1-3.

5- International Association for the Study of Pain. Faces Pain Scale−Revised. www.iasp-pain.org/resources/faces-pain-scalerevised/#references. Accessed July 10, 2023.

6- Sarkaria E, Gruszfeld D. Assessing Neonatal Pain with NIPS and COMFORT-B: Evaluation of NICU's Staff Competences. Pain Res Manag. 2022 Mar 16;2022:8545372. doi: 10.1155/2022/8545372. PMID: 35340544; PMCID: PMC8942671.

7- Llerena A, Tran K, Choudhary D, Hausmann J, Goldgof D, Sun Y, Prescott SM. Neonatal pain assessment: Do we have the right tools? Front Pediatr. 2023 Feb 2;10:1022751. doi: 10.3389/fped.2022.1022751. PMID: 36819198; PMCID: PMC9932268.

۸- مدیریت بالینی درد در نوزادان، اعظم الملوک الساق. علیرضا جشنی مطلق، انتشارات جهاد دانشگاهی. پاییز ۹۷